

Les régimes transitoires (2)

Equation différentielle du second ordre

Soit l'équation différentielle « $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ »

$$Q > \frac{1}{2} \Rightarrow x(t) = \exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q} t\right) \left(A \cos\left(\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} t\right) + B \sin\left(\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} t\right) \right)$$

$$Q < \frac{1}{2} \Rightarrow x(t) = \exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q} t\right) \left(A \exp\left(\omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1} t\right) + B \exp\left(-\omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1} t\right) \right)$$

$$Q = \frac{1}{2} \Rightarrow x(t) = (A + Bt) \exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q} t\right)$$

Circuit RLC série

$$\ddot{q} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{E}{L}$$

$$q(t) = q_{\text{part}} + q_{\text{ssm}}(t) = EC + q_{\text{ssm}}(t)$$

$$Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}})$$

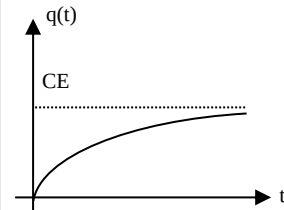
$$\text{Equation caractéristique : } r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$$

$$\Delta = [\omega_0/Q]^2 - 4\omega_0^2 > 0 \Rightarrow r_1 \text{ et } r_2 : \text{réels}$$

$Q < 1/2$: Régime apériodique

$$R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$q_{\text{ssm}}(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$$

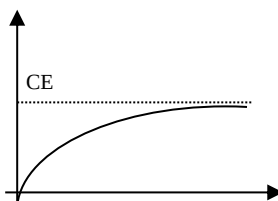


$$\Delta = [\omega_0/Q]^2 - 4\omega_0^2 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2 = r_{1,2}$$

$Q = 1/2$: Régime critique

$$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$q_{\text{ssm}}(t) = [A + Bt] e^{r_{1,2} t}$$

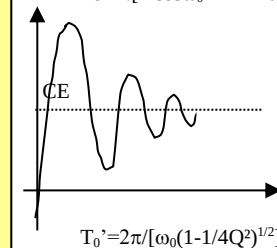


$$\Delta < 0 \Rightarrow r_1 \text{ et } r_2 \text{ imaginaires}$$

$Q > 1/2$: Régime pseudo-périodique

$$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$q_{\text{ssm}}(t) = De^{-t/\tau_a} \cdot \cos(\omega_0' t + \phi) = e^{-t/\tau_a} [A \cos \omega_0' t + B \sin \omega_0' t]$$

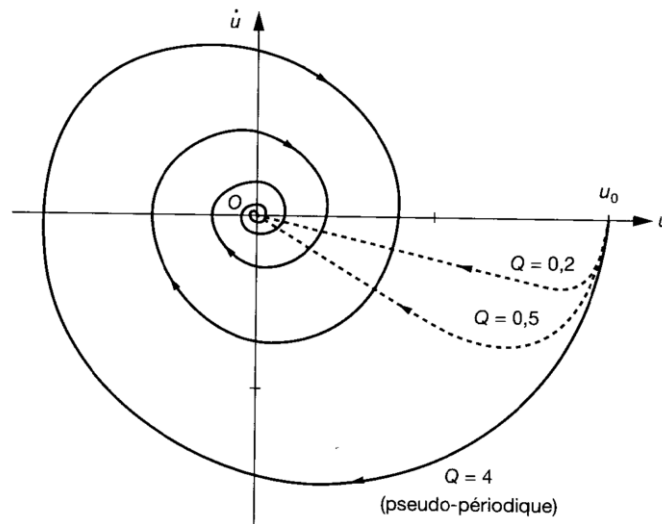


Portrait de phase de l'oscillateur amorti en régime pseudo-périodique

Généralités

- Le portrait de phase dessine le lien entre une grandeur et sa dérivée temporelle
- Si ce lien est linéaire le portrait est une droite . Sinon non .
- Si la grandeur a une valeur asymptotique le portrait convergera vers ce point

Cas d'un dispositif amorti pour plusieurs valeurs de Q (u est , par exemple , l'allongement d'un ressort) :



RLC soumis à un échelon en pseudo-périodique

Un circuit RLC série est attaqué par un échelon E : $E = L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{c}$

Conditions initiales : $q(0) = \dot{q}(0) = 0$

En régime pseudo-périodique : $q(t) = \exp(-\frac{\omega_0}{2Q}t) (A \cos(\omega'_0 t) + B \sin(\omega'_0 t)) + CE$

$$\omega'_0 = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \quad ; \quad Q = \frac{L\omega_0}{R}$$

⇒

